

Atividade Prática 3

Tema: Estruturas de Repetição - While

Programa os exercícios abaixo utilizando a linguagem Python e estruturas de repetição.

1. Faça um programa que solicite de entrada um valor N inteiro e positivo, calcule e escreva o valor de E, como a fórmula abaixo:

$$E = 1/1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$$

2. Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Fatorial de: 5

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$

Ao final, utilize a função Factorial da biblioteca para conferir o valor obtido pelo seu programa.

3. Faça um programa que solicite ao usuário um valor N, calcule e escreva a tabuada de 1 até N. Mostre a tabuada na forma:

Exemplo:

$$1 \times N = N$$

$$2 \times N = 2N$$

$$3 \times N = 3N$$

...

$$N \times N = N^2$$

Digite o valor: 8

---- Tabuada de 8 ----

$$1 \times 8 = 8$$

$$2 \times 8 = 16$$

$$3 \times 8 = 24$$

$$4 \times 8 = 32$$

$$5 \times 8 = 40$$

$$6 \times 8 = 48$$

$$7 \times 8 = 56$$

$$8 \times 8 = 64$$

4. Faça um programa que solicite o nome e o salário dos funcionários de uma empresa. Em seguida calcule e mostre na tela a média dos salários. Verifique também o maior e o menor salário, mostra na tela o nome e o salário nestes dois casos. Utilize o salário igual a 0 (zero) para o fim das entradas.

5. Faça um programa que leia informações de alunos, para cada alunos solicite a Matricula, Nota1, Nota2, Nota3. O fim das informações deve ser indicado pela matricula igual a 9999. Para cada aluno deve ser calculada a média ponderada de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Média final} = [(2 * \text{Nota1}) + (3 * \text{Nota2}) + (4 * \text{Nota 3})] / 9$$

Além da média do aluno, o programa deve avaliar também se a média final for igual ou superior a 60, mostre uma mensagem da seguinte forma:

Matrícula - Média Final - - APROVADO

Exemplo:

```
Matricula - Média - APROVADO/REPROVADO
3456      - 65    - APROVADO
```

Se a média final for inferior a 60, o programa deve mostrar:

Matrícula - Média Final - - APROVADO

Exemplo:

```
Matricula - Média - APROVADO/REPROVADO
3456      - 53    - REPROVADO
```

Ao final devem ser mostrados: o total de alunos da turma, o total de aprovados e o total de reprovados. Veja o exemplo abaixo:

```
Matricula - Média - APROVADO/REPROVADO
5567      - 53    - REPROVADO
5568      - 65    - APROVADO
5569      - 80    - APROVADO
```

```
Total de alunos: 3
Total de Aprovados: 2
Total de Reprovados: 1
```

6. O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

Especificação	Código	Preço
Cachorro Quente	100	R\$ 11,20
Bauru Simples	101	R\$ 15,30
Bauru com ovo	102	R\$ 17,50

Hambúrguer	103	R\$ 20,20
Cheeseburger	104	R\$ 21,30
Refrigerante	105	R\$ 7,00

Faça um programa que leia o código dos itens pedidos e as quantidades desejadas. Calcule e mostre o valor a ser pago por item (preço * quantidade) e o total geral do pedido. Considere que o cliente deve informar quando o pedido deve ser encerrado.

7. Em uma competição de ginástica, cada atleta recebe votos de sete jurados. A melhor e a pior nota são eliminadas. A sua nota fica sendo a média dos votos restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome do ginasta e as notas dos sete jurados alcançadas pelo atleta em sua apresentação e depois informe a sua média, conforme a descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média com as notas restantes). Um exemplo de saída do programa deve ser conforme o exemplo abaixo:

Atleta: Aparecido Parente

Nota: 9.9

Nota: 7.5

Nota: 9.5

Nota: 8.5

Nota: 9.0

Nota: 8.5

Nota: 9.7

Resultado final:

Atleta: Aparecido Parente

Melhor nota: 9.9

Pior nota: 7.5

Média: 9,04